

MTSI-Chapitre 3: Nouveau résumé-flashcard

Troisième Chapitre - Dynamique du Processus de Développement de Projets Informatiques

- La dynamique du processus de développement de projets informatiques est définie comme l'évolution au sein d'une structure en développement.
- Tout projet est soumis à incertitude en raison d'événements imprévisibles, d'où la nécessité de découper le processus en phases pour une meilleure maîtrise.
- L'ensemble des phases constitue le cycle de vie du projet, guidé par des modèles de développement génériques en informatique.

Découpage de Projets Informatiques

- L'AFNOR propose un découpage classique en cinq phases : Étude préalable, Conception détaillée, Étude technique, Réalisation, Mise en œuvre et Évaluation.
- L'étude préalable vise à faire des choix structurants et fournit une base de référence pour la suite du projet.
- Cette étude comprend les étapes d'observation, de conception-organisation, et d'appréciation, chacune ayant des objectifs et des résultats spécifiques.

La Conception Détaillée et les Études Techniques

- La conception détaillée consiste à concevoir et décrire exhaustivement la solution, avec un consensus entre utilisateurs et informaticiens.
- Les études techniques optimisent les structures physiques de données et construisent les traitements, préparant la réutilisation du code.
- La phase de réalisation produit un logiciel testé, incluant l'élaboration de jeux d'essai, la programmation et les tests, se terminant par une procédure d'acceptation officielle.

Mise en Œuvre et Évaluation

- La mise en œuvre prépare le démarrage effectif de la nouvelle application, incluant le paramétrage, la reprise des données, la formation des utilisateurs, et l'installation de l'environnement.
- L'évaluation (qualification) réalise des tests dans l'environnement opérationnel et tire un bilan du système d'information installé selon différents critères de qualité.

Les Modèles de Développement

- Le développement de projets informatiques nécessite d'adapter le découpage temporel aux caractéristiques de l'entreprise et du projet.
- Les principaux modèles de développement incluent le code-and-fix, la transformation automatique, la cascade, le V, le W, le développement évolutif et la spirale.
- Le modèle du code-and-fix repose sur une détermination facile des besoins, avec des phases de compréhension, programmation et mise au point itératives.

Modèles de Transformation Automatique et Cascade

- Le modèle de transformation automatique transforme automatiquement des spécifications en programmes, avec une succession de phases de spécifications, validation et transformation.
- Le modèle de la cascade vise à jalonner rigoureusement le processus de développement, avec une succession de phases et une validation officielle à chaque étape.

Modèle en V

- Le modèle en V est une amélioration du modèle de la cascade pour réduire l'effet tunnel en mettant en regard les phases de conception et de test.
- Chaque phase de conception explicite les critères d'appréciation et d'acceptation du système aux étapes correspondantes de la deuxième branche du V.

Modèle en W et Évolutif

- Le modèle en W enrichit le modèle en V en anticipant sur le livrable final, avec une première partie visant à dégager des orientations de conception ou à explorer de nouvelles techniques.

- Le modèle évolutif (itératif) construit progressivement le système de manière participative, avec des cycles composés de détermination des besoins, programmation et expérimentation.

Modèle en Spirale

- Le modèle en spirale repose sur le même principe que le modèle évolutif, mais dans une relation contractuelle formalisée entre le client et le fournisseur.
- Chaque cycle donne lieu à une contractualisation préalable, et comporte six phases : analyse du risque, développement d'un prototype, simulation, détermination des besoins, validation, et planification du cycle suivant.

Gestion d'une Phase d'un Projet Informatique

- La gestion de projet est organisée en processus classés selon l'objectif : démarrage, planification, réalisation, contrôle et clôture.
- Les processus de démarrage lancent officiellement le projet, les processus de planification définissent le travail, les processus de réalisation coordonnent les ressources, les processus de contrôle mesurent l'avancement et les processus de clôture officialisent l'achèvement.

Capitalisation de l'Expérience d'un Projet Informatique

- La capitalisation des expériences relève d'une mémoire de projet et d'une mémoire d'entreprise, avec des connaissances issues de l'explicitation, de la capture d'événements et de l'engagement personnel.

Connaissances et Capitalisation

- On distingue trois types de connaissances : référentiel, trace et interprétation, qui doivent être articulées pour une bonne gestion.
- La capitalisation de l'expérience d'un projet informatique interprète 9 propriétés de connaissance pour sa bonne gestion : intégration, contenu, délais, coût, qualité, ressources humaines, communications, risques, approvisionnement.

Modifications de Conduite de Projets Informatiques

- Un projet se conduit avec une démarche oscillant entre une approche globale et une approche analytique, s'appuyant sur des méthodes éprouvées.

- Le projet se déroule en séquences, avec un découpage en étapes se concluant par un résultat livrable permettant au donneur d'ordre de décider de la poursuite ou non.
- Deux formes de découpage sont utilisées : celle de l'AFNOR et celle des « 3C » (cadrage, conduite, conclusion).

Cadrage du Projet

- Le cadrage définit les objectifs, la pertinence, les composantes techniques, la qualité, le coût et les délais du projet.
- Il comporte la clarification de l'idée de départ, l'étude de faisabilité (analyse fonctionnelle et recherche de solutions), et la définition des scénarios.
- Un Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) contractualise une logique de résultat.

Étude Détaillée et Conduite du Projet

- L'étude détaillée définit comment et par qui sera réalisé le projet, incluant les solutions techniques, les contraintes, la planification, les moyens, les rôles et la communication.
- La conduite du projet implique la constitution de l'équipe projet, validée par le donneur d'ordre, et repose sur la gestion des ressources, la mise en œuvre du plan de communication et le management de l'équipe.

Conclusion du Projet

- La conclusion du projet s'accompagne d'une évaluation de la qualité, des coûts et des délais, avec une communication des résultats.
- Une capitalisation de l'expérience est utile pour les futurs projets, et l'archivage du projet constitue une mémoire indispensable en cas de litige.